RN-DK 三工位刀闸机构控制模块

三工位刀闸机构控制模块用于刀闸电机控制，具有以下特点：

（1）支持刀闸的分合闸操作；

（2）电机电源交直流自适应；

（3）具备过载和超时保护功能；

（4）支持永磁电机，电机最大功率 800W；

（5）可以监测并显示隔离合闸次数；

（6）配置电机电流监测功能；



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VAC、110VAC、220VDC、125VDC、110VDC；

额定功率：≤6.6W@220VDC；

最大电压：120%U_N；

电机功率：≤600W；

电机电流测量范围：30A；

开出接点类型及容量：3 组常开 1 组常闭，5A/250VAC；

电流准确度：1.0%；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RN	-DK	-C
系列名称	类型	功能
RN=继电器模块；	DK=刀闸机构控制	C=三工位刀闸电机控制模块，支持 2 个永磁电机的正反转控制

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤4500m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：UL94-V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

可设参数

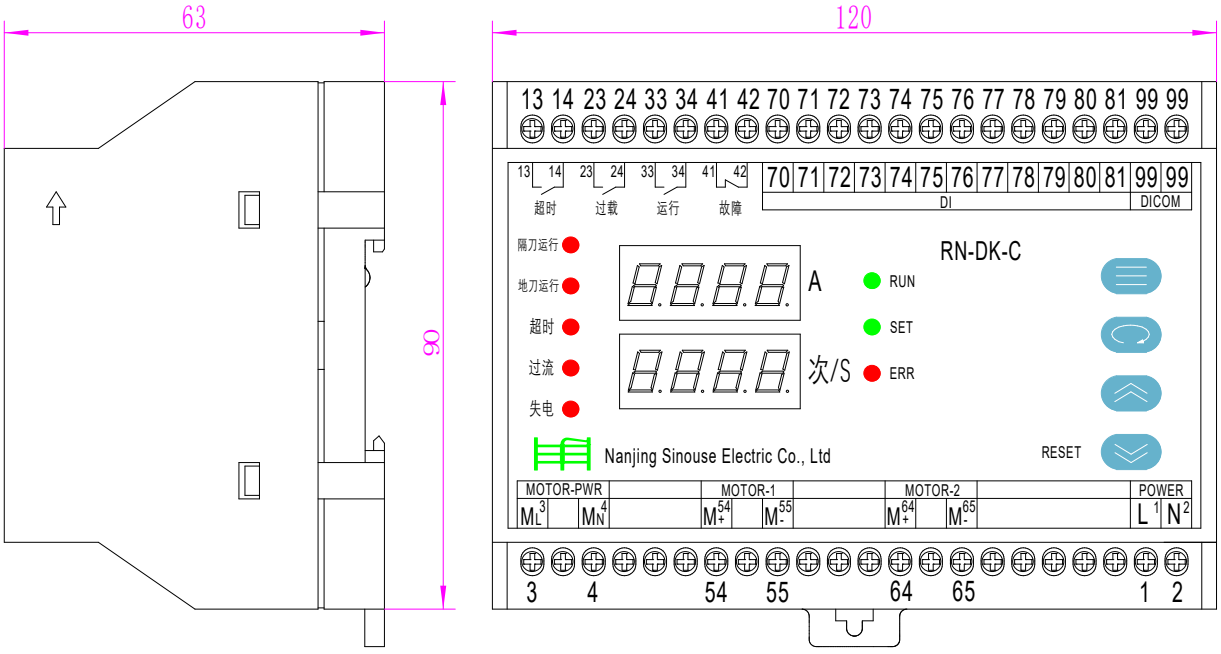
1、参数设置

符号	名称	单位	默认值	可整定范围	说明
	电机运行时间	s	10.00	03.00~99.99	电机运行超过电机运行时间即超时
	过流电流值	A	10.0	00.5~20.0	
	过流延时时间	s	01.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作
	电机启动时间 St	s	0.5	0.0~9.9	用于避开启动电流，在启动时间内不响应保护，建议留有余量。
	操作间隔时间	s	1.5	1.0~5.0	任意电机停止后一段时间内不响应分合闸操作。

动作逻辑

1. 如果分闸、合闸在装置通电前输入，不响应；
2. 三工位处于隔离合位，只响应隔离分闸命令；处于接地合位，只响应接地分闸命令。
3. 操作允许输入且对应刀闸未处于合位，当合闸信号输入时，启动对应电机合闸，电机正在运行时，不响应任何输入；
4. 操作允许输入且对应刀闸未处于分位，当分闸信号输入时，启动对应电机分闸，电机正在运行时，不响应任何输入；
5. 启动电机合分闸后，当电流超过设置的过流值或者电机运行时间超过设置的超时时间后，关闭电机，同时告警接点动作，对应指示灯亮；
6. 启动电机合分闸后，当行程开关信号输入时，关闭电机，电机停止后"操作间隔时间"内时不响应输入；
7. 当电机电源失电，故障接点导通，失电指示灯亮；
8. 如果出现过流、超时告警、失电告警，需要排除故障后按下面板上的复位按键，或者复位信号输入，或者给装置重新上电；

结构尺寸与端子定义



1、端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	产品辅助电源，交直流通用，无需区分正负极
	2	N	
电机电源	3	ML	电机电源，交直流通用，无需区分正负极
	4	MN	
隔刀电机	54	M+	接隔离刀闸电机
	55	M-	
地刀电机	64	M+	接接地刀闸电机
	65	M-	
超时告警接点	13、14	NO	电机运行时间超过设置值时动作
过载告警接点	23、24	NO	电机过载时动作
电机运行接点	33、24	NO	电机运行时动作
装置故障接点	41、42	NC	产品或辅助触点故障时导通

功能	端子号	说明
隔刀合闸	70	分合闸控制信号输入，脉冲有效，触发电机执行分合闸动作
隔刀分闸	71	
地刀合闸	72	
地刀分闸	73	
隔刀合闸行程开关	74	分合闸到位反馈信号，指示机构已完成分合闸，用于停止电机
隔刀分闸行程开关	75	
地刀合闸行程开关	76	
地刀分闸行程开关	77	
隔刀允许操作	78	只有允许操作输入时，对应电机才能操作
地刀允许操作	79	
复位	80	复位故障状态
备用	81	
公共端	99	控制信号公共端

显示与按键

1、指示灯

PWR：电源指示灯，绿色，辅助电源有电时亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
隔刀电机：隔刀电机运行指示灯，红色，隔刀电机运行时亮；
地刀电机：地刀电机运行指示灯，红色，地刀电机运行时亮；
超时：超时指示灯，红色，电机运行超时时亮；
过流：过流指示灯，红色，电机过流时亮；
失电：失电指示灯，红色，电机电源失电时亮；
ERR：故障指示灯，红色，装置故障时亮；

2、数码管

第一排：红色，显示设置的过流电流，电机启动时显示实时电流；
第二排：绿色，显示隔刀合闸次数，电机启动时显示实时运行时间。

3、按键

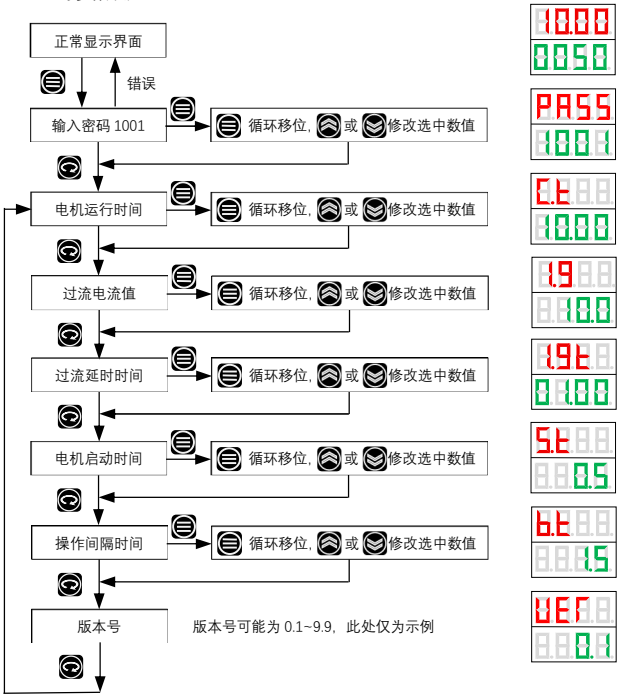
按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
		使选中的数值加 1 或切换备选项
	复位：按下且电机未运行，超时、过流接点复位。	使选中的数值减 1 或切换备选项

菜单设置

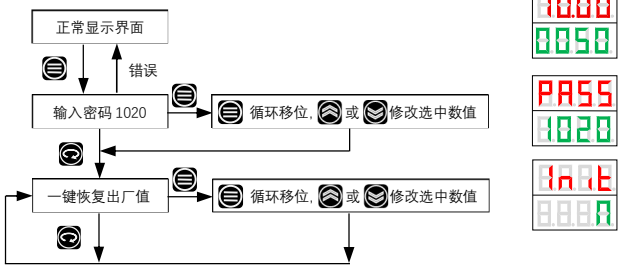
正常显示界面，按下“  ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

参数	参数设置	一键恢复出厂值
密码	1001	1020

1、延时参数设定



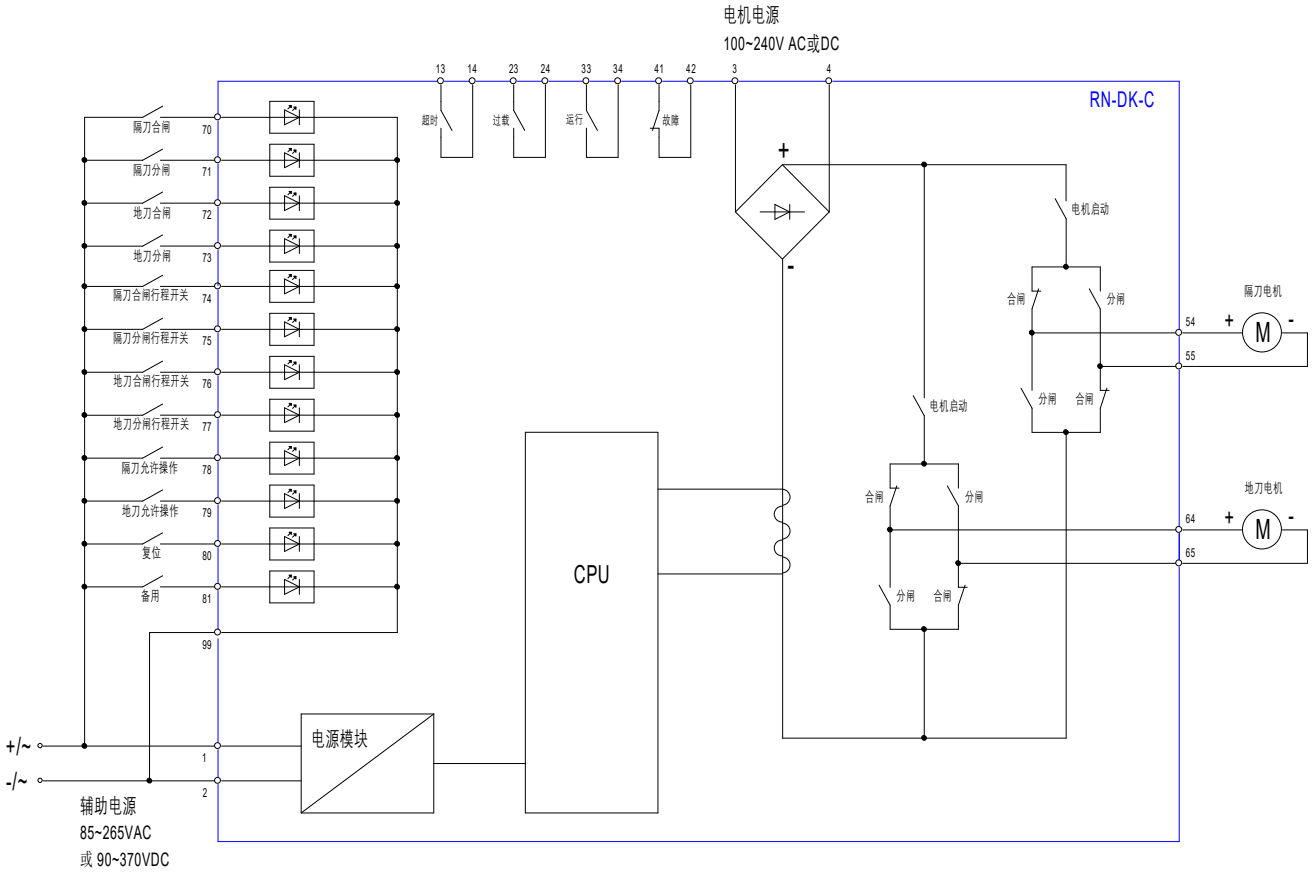
2、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

所有参数设定界面，长按“  ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

接线示意图


电机电源
100~240V AC或DC
RN-DK-C
13
14
23
24
33
34
41
42
3
4
超时
过载
运行
故障
+
-
隔刀合闸
70
隔刀分闸
71
地刀合闸
72
地刀分闸
73
隔刀合闸行程开关
74
隔刀分闸行程开关
75
地刀合闸行程开关
76
地刀分闸行程开关
77
隔刀允许操作
78
地刀允许操作
79
复位
80
备用
81
99
CPU
电机启动
合闸
分闸
隔刀电机
54
55
M
地刀电机
64
65
电源模块
+/~
-/~
1
2
辅助电源
85~265VAC
或 90~370VDC